Cognome: **Nome**: **# Matricola**: **Riga**: **Col**:

Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 03/07/2020

Esercizio A1, punti ≥ 8

Trovare i limiti superiori e inferiori più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza, utilizzando il metodo di sostituzione (detto anche per tentativi):

$$T(n) = \begin{cases} 3T(\lfloor n/3 \rfloor) + 4T(\lfloor n/4 \rfloor) + \\ 5T(\lfloor n/5 \rfloor) + 6T(\lfloor n/6 \rfloor) + n^2 & n \geq 6 \\ 1 & n < 6 \end{cases}$$

Esercizio A2, punti ≥ 11

Sia T un albero binario contenente $n \geq 1$ nodi e A un vettore *ordinato* contenente n interi distinti. Oltre ai normali campi di un albero binario, ogni nodo t di T contiene un campo $t.size$ che contiene il numero di nodi del sottoalbero radicato in t (già inizializzato) e un campo $t.value$ (inizialmente vuoto). Ovviamente, $T.size = n$.

Scrivere un algoritmo

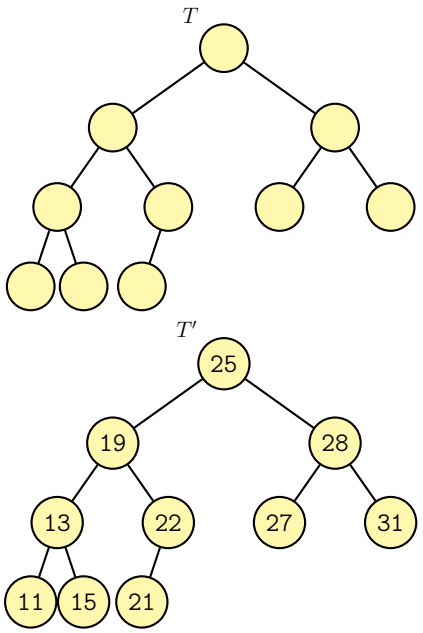
$$\mathsf{binaryInsert}(\textsc{Tree}\ T,\ \textbf{int}[\,]\ A,\ \textbf{int}\ n)$$

che inserisca tutti i valori di A in T, in modo tale che l'albero risultante sia un albero binario di ricerca.

Discutere correttezza e complessità computazionale dell'algoritmo proposto.

Esempio:

- l'albero T dato in input (senza numeri);
- l'albero T' dopo che sono stati inseriti i valori $A = [11, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 31]$.



Esercizio A3 – Maggioranza – Punti ≥ 11

Scrivere una funzione

$$\textbf{boolean}\ \mathsf{hasMajority}(\textbf{int}[\,]\ A,\ \textbf{int}\ n)$$

che prenda in input un vettore *ordinato* A contenente n interi e restituisca **true** se A contiene un valore di maggioranza, ovvero un valore che compare più di $n/2$ volte; restituisca **false** altrimenti.

Spiegare il funzionamento e discutere la complessità computazionale dell'algoritmo proposto. *Soluzioni in tempo lineare o superiore non verranno considerate.*